

✓ الحل النموذجي — الفرض الثاني — الفصل الأول (تنسيق بكالوريا)

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

السؤال (1)

0.75 نقطة

النهايات:

$$2 + 3x - x^3 = 2 + x + 4x - 2x^2 - 2x^2 + x^3 = (2 + x)(1 + 2x - x^2) = f(x) -$$

$$\infty - = \lim_{\infty -} f, \infty + = \lim_{\infty +} f -$$

السؤال (2)

1.5 نقطة

الاشتقاق:

$$(1 + x)(1 - x)^3 = (3 + 3x)(1 - x) = [(1 - x) + (2 + x)2](1 - x) = 2(1 - x) + (2 + x)(1 - x)2 = f'(x)$$

إشارة f' :

$$1 - = x \text{ أو } 1 = x \iff 0 = f'(x) -$$

$$(\infty +, 1) \cup (1 -, \infty -) \text{ على } 0 < f' -$$

$$(1, 1 -) \text{ على } 0 > f' -$$

جدول التغيرات:

$$| \infty + | 1 | 1 - | \infty - | x |$$

$$| - - - | - - - | - - - | - - - |$$

$$| + | 0 | 0 | + | f' |$$

$$| | \nearrow | \searrow | \nearrow | |$$

$$(4 - \text{عظمى}) 4 = 1 \cdot 4 = f(-1) -$$

$$(0 \text{ صغرى}) 0 = 3 \cdot 0 = f(1) -$$

السؤال (3)

1.25 نقطة

حل المعادلة:

$$2 - = x \text{ أو } 1 = x \iff 0 = (2 + x)^2(1 - x) = f(x)$$

إشارة f :

$$0 \leq (1 - x)^2 \text{ دائمًا} -$$

$$(2 + \text{sgn}(x) = \text{sgn}(f) -$$

$$\{1\} \setminus (\infty +, 2 -) \text{ على } 0 < f(x) -$$

$$(2 -, \infty -) \text{ على } 0 > f(x) -$$

$$1, 2 - = x \text{ عند } 0 = f(x) -$$

السؤال 4

0.75 نقطة

الحساب:

- $f(0) = 2 \cdot 1 = 2$ ✓ (على المنحنى)

- $f'(0) = 3(1+0)(1-0) = 3$

المماس: $y = 3x + 2$.

السؤال 5

0.75 نقطة

عناصر الرسم:

- النقاط: $(2,0)$, $(0,1)$, $(-1,4)$, $(-2,0)$

- المنحنى يمر من $-\infty$, يرتفع إلى $(-1,4)$ (عظمى)

- ينخفض إلى $(0,1)$ (صغرى), يلامس المحور السيني عند $x = 1$

- يرتفع نحو $+\infty$

الشكل: منحنى مع نقطة عظمى ثم صغرى (تلامس).

السؤال (1)

0.75 نقطة

الحسابات:

$$\begin{aligned} \frac{3}{2} &= \frac{2+1}{2} = {}_1u - \\ \frac{5}{4} &= \frac{5/2}{2} = \frac{3/2+1}{2} = {}_2u - \\ \frac{9}{8} &= \frac{9/4}{2} = \frac{5/4+1}{2} = {}_3u - \end{aligned}$$

السؤال (2)

1 نقطة

التهيئة ($0 = n$): ${}_0u = 2 \in [1, 2]$ ✓

الفرضية: نفرض ${}_nu > 1 \geq 2$.

النتيجة: ${}_n+1u = \frac{{}_nu+1}{2}$

- من ${}_nu < 1 + {}_nu$: إذن ${}_n+1u < 2$ ✓

- من ${}_nu \geq 2 \geq 1 + {}_nu$: إذن ${}_n+1u \geq 3/2 \geq 2$ ✓

إذن ${}_n+1u > 1 \geq 2$ ✓

الخلاصة: بالتراجع, ${}_nu > 1 \geq 2$ لكل n .

السؤال (3)

1 نقطة

الحساب:

$$\frac{{}_nu - 1}{2} = {}_nu - \frac{{}_nu + 1}{2} = {}_nu - {}_n+1u$$

بما أن ${}_nu < 1$ (من السؤال 2): ${}_nu - 1 < 0$, إذن ${}_nu - {}_n+1u < 0$.

(${}_nu$) متناقصة .

التقارب:

- متناقصة + محدودة سفلاً بـ 1

- إذن متقاربة (نظرية الرتبة المحدودة)

السؤال (4)

1 نقطة

الحساب:

$$\frac{{}_nv}{2} = \frac{{}_nu - 1}{2} = 1 - \frac{{}_nu + 1}{2} = 1 - {}_n+1u = {}_n+1v$$

إذن (${}_nv$) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$.

- حدّها الأول: ${}_0v = 1 - {}_0u = 1$

الصيغ الصريحة:

$$\frac{1}{n^2} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot 1 = q^n \cdot 0^0 = v^n -$$

$$\frac{1}{n^2} + 1 = 1 + v^n = u^n -$$

النهاية:

$$(1 > |1/2| \text{ لأن } 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} -$$

$$\checkmark 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} u -$$

2 نقطة

السؤال (1)

(أ) الاتصال عند 1:

$$2 = (1+x) \lim_{x \rightarrow 1} = \frac{x^2-1}{x-1} \lim_{x \rightarrow 1}$$

للاتصال: $2 = a = g(1)$, إذن $a = 2$.

(ب) القابلية للاشتقاق:

$$1 = \frac{2(x-1)}{2(x-1)} \lim = \frac{x^2-2x+1}{2(x-1)} \lim = \frac{2(x-1)-(x^2-1)}{2(x-1)} \lim = \frac{2-\frac{x^2-1}{x-1}}{x-1} \lim_{x \rightarrow 1} = \frac{g(x)-g(1)}{x-1} \lim_{x \rightarrow 1}$$

إذن $1 = g'(1)$ (موجودة), g قابلة للاشتقاق عند 1. ✓

1.5 نقطة

السؤال (2)

التطبيق:

h - متصلة على $[1, 0]$ (دالة كثيرة الحدود)

$$0 < 1 = 1 + 0 - 0 = h(0) -$$

$$0 > 1 - = 1 + 3 - 1 = h(1) -$$

$$[1, 1-] = [h(1), h(0)] \ni 0 -$$

حسب مبرهنة القيم الوسيطة (IVT), يوجد $c \in [1, 0]$ بحيث $0 = h(c)$. ✓

ملاحظة: الحل $c \approx 0.347$ (يحسب بالتنصيف).

1.5 نقطة

السؤال (3)

الدراسة:

$$1 + 3x - 5x = f(x) -$$

$$3 - 45x = f'(x) -$$

$$1/4(3/5) \pm = x \iff 3/5 = 4x \iff 0 = f'(x) -$$

- النقاط الحرجة: $1x = 880, 0 = 2x$ و $880, 0 = 2x$ (تقريبًا)

قيم f عند النقاط الحرجة:

$$\infty + = (\infty +) f, \infty - = (\infty -) f -$$

$$0 < 18, 2 = 1 + 64, 2 + 46, 1 - \approx f(x_1) -$$

$$0 > 09, 1 - = 1 + 64, 2 - 55, 0 \approx f(x_2) -$$

التطبيق:

- على $(1x, \infty -)$: f تزايد من $\infty -$ إلى $18, 2$ → حل وحيد $1x > 1x$

- على $(2x, 1, x)$: f تناقص من $18, 2$ إلى $09, 1 -$ → حل وحيد $2x \ni (2x, 1, x)$

- على $(\infty +, 2x)$: f تزايد من $09, 1 -$ إلى $\infty +$ → حل وحيد $2x < 3x$

إذن المعادلة يقبل 3 حلول. ✓

السؤال (1)

1.5 نقطة

شروط رول:

1. f متصلة على $[-2, 2]$ ✓ (دالة كثيرة الحدود)

2. f قابلة للاشتقاق على $(-2, 2)$ ✓

3. $f(2) = 0 = f(-2)$ ✓

إذن يوجد $c \in (-2, 2)$ بحيث $0 = f'(c)$.

العثور على c :

$$((2, -2) \ni 0 = c) \checkmark \quad 0 = f'(c) \iff 0 = f'(x), 2x = f'(x)$$

السؤال (2)

1.5 نقطة

شروط لاغرنج:

1. g متصلة على $[1, e]$ ✓

2. g قابلة للاشتقاق على $(1, e)$ ✓

التطبيق:

$$g'(c) = \frac{g(e) - g(1)}{e - 1}$$

$$\frac{1}{c} = \frac{\ln e - \ln 1}{e - 1}$$

$$\frac{1}{c} = \frac{0 - 1}{e - 1}$$

$$(e, 1) \ni 1 - e \approx -0.718 = c$$

✓

الفكرة: نطبق لاغرنج على $f(t) = 1 + \ln(t)$ على $[x, 0]$.

- f متصلة على $[x, 0]$ وقابلة للاشتقاق على $(x, 0)$

$$f'(t) = \frac{1}{t+1}$$

حسب لاغرنج: يوجد $c \in (x, 0)$ بحيث:

$$\frac{1}{c+1} = f'(c) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

$$\frac{1}{c+1} = \frac{\ln(x+1) - 0}{x}$$

$$\frac{x}{c+1} = 1 + \ln(x)$$

الترتيب:

$$1 + x > 1 + c > 1 \Rightarrow x > c > 0 -$$

$$1 > \frac{1}{c+1} > \frac{1}{x+1} -$$

$$x > \frac{x}{c+1} > \frac{x}{x+1} -$$

$$\checkmark x > (1 + \ln(x) > \frac{x}{x+1} -$$